

Walkthrough: Generación Offline de Espectrograma (Día 11)

¡Misión cumplida! Hemos migrado exitosamente la matemática experta de DSP a nuestro repositorio y generado la primera visualización real de los datos crudos del SDR.

1. Migración de Código DSP Experto

Movimos los siguientes archivos desde el entorno de pruebas a nuestra arquitectura final:

- `scripts/generate_spectrogram.py`: Motor determinista de cálculo de FFT.
- `config/spectrogram_config.json`: Perfil matemático de reproducibilidad.
- `docs/ESPECTROGRAMA_REF.md`: Teoría de calibración de ganancia de proceso.

2. Generación del Waterfall WiFi (2.4 GHz)

Ejecutamos el script sobre tu propia captura `captura_2400.0MHz_part001.iq` (generada durante la prueba de estrés del Día 10).

Detalles Técnicos del Procesamiento:

- **Tasa de Muestreo (Fs):** 1.953125 MSa/s
- **Tramas Matemáticas Calculadas:** 228,863
- **Resolución de Ancho de Banda (RBW):** 2.861 kHz
- **Resolución Temporal:** 524.288 μ s por bloque
- **Reducción a Píxeles:** Todo el arreglo de $\sim$ 228 mil tramas fue colapsado a una imagen PNG usando la técnica de **Max-Hold**, asegurando que ningún pico transitorio (como pulsos de telemetría de drones o ráfagas WiFi) se ocultara.

[!TIP] Dado que el eje de frecuencia está normalizado en **dBFS** usando `scaling='spectrum'`, la escala de colores a la derecha te indica la potencia exacta que capturó el ADC del Harogic en ese momento.

3. Resultado Visual

[image]

4. Trazabilidad

Junto a la imagen, el script generó:

- `captura_2400.0MHz_part001_espectrograma.npz` (Base de datos comprimida de 894 MiB, ideal para entrenar modelos de IA más adelante).
- `captura_2400.0MHz_part001_manifest.json` (Garantiza matemáticamente el Hash SHA256 de todas las variables).